

— 2026

K- 조선 해커톤

계 획 서

RT 판독 워크벤치 — “판독은 자격자가, 서류는 AI가.”

생산 분야 · 용접부 RT(방사선투과검사) 사진을 판독하는 사람의 판정 · 소견서 · 기록 업무를 돕는, 내 PC에서 도는 소프트웨어

팀명

[팀명 기재]

팀장

[팀장 성명 기재]

팀원

1인 참가

배경 및 목적

문제 인식 배경

조선산업 현장에서 발견한 문제 · 불편함과 그 근거

해결하고자 하는 목표

본 프로젝트로 달성하려는 상태를 구체적으로 기술

해당 AX 분야

영업 / 설계 / 구매 / 생산 / 품질 / 안전 / 선박 중 선택

● 문제 인식 배경

- RT(방사선투과검사) 는 용접부를 X 선으로 찍어 속에 숨은 결함을 찾는 검사다 . 국내 조선소는 2021 년 기준 대부분 필름으로 찍는다 [1][2]. 한화오션이 2021.07 필름 없는 디지털 RT 를 개발하고 5 대 선급과 승인 체계 개발 MOU 를 맺었지만 [2], 이후 얼마나 바뀌었는지는 공개 자료로 확인되지 않는다 → 필름과 디지털이 함께 쓰이는 과도기로 본다
- 선급 (배의 안전 기준을 정하고 검사하는 기관 : KR·DNV·ABS 등) 의 국제 협회 IACS 는 2021.07 부터 디지털 RT 를 규칙에 넣었고 [3], 2026.07.15 승인한 개정판 (2028.01 이후 계약 선박) 은 사진 전체를 100mm 구간 단위로 판독하도록 정했다 [4]. 찍는 방법이 바뀌어도 판독 · 판정 · 기록은 여전히 사람의 일이다
- 판독원 (자격을 가진 사람) 의 하루 : 사진에서 결함을 찾고 → 크기를 재서 기준과 대조하고 → 합격 / 불합격을 정하고 → 보고서를 손으로 쓴다 (선급 규칙 필수 항목 25 개 [3]) → 보관 → 선주 · 선급이 물으면 서류 더미를 뒤진다 . 불합격이 나오면 같은 용접선을 더 찍어 다시 판독한다 [3]
- 조선 3 사의 AI 투자는 용접 ‘작업’과 카메라 검사에 몰려 있다 (한화오션 xNC AI 2026.06[5], HD 현대중공업 AI 조선소 2026.06[6]). 판독 이후 단계 (판정 근거 · 보고서 · 이력) 에 대한 공개 투자 사례는 찾지 못했다 (2026.09 검색 기준)
- 두산에너지빌리티 D-Vision(RT 사진 AI 판독) 은 2019 년 말 자사 시범 → 2024.03 출시 → 2024.11 에너지공단 MOU[7] — 자사 적용 · 외부 확산 시도 단계이며 외부 유료 고객은 공개 확인되지 않는다 → 문제는 실재하지만 시장의 지불 의사는 아직 미검증
- 판독 인력은 고령화로 줄고 있고 (두산에너지빌리티 2024·2026 인터뷰 [7]), 최저가 입찰로 숙련자 확보가 어렵다 [8]. 국내 비파괴검사 물량의 약 80% 가 방사선 방식 용접부 검사 [9] → 판독 부담이 RT 에 집중된다

● 해결하고자 하는 목표

- 판독원의 하루에서 문서 작업과 서류 검색을 없앤다 — 합격 / 불합격은 자격자 (ISO 9712 Level 2 이상 [3]) 가 정하고 , 서류는 AI 가 만든다
- 목표 화면 : 사진 열기 → AI 가 놓칠 만한 곳 표시 → 클릭 두 번으로 크기 측정 → 규칙 엔진이 100mm 구간 기준으로 판정 → 소견서 초안 → 승인 ·PDF → 검색 가능한 기록 보관 , 한 화면에서 끝
- 입력은 스캔한 필름 사진 또는 디지털 RT 사진 — 판독원에게 새 장비나 새 촬영 절차를 요구하지 않는다 . 단 , 필름을 스캔하는 장비 (ISO 14096-2 등급 디지털라이저 또는 스캔 서비스) 는 조직이 갖춰야 할 전제조건

3 대 설계 원칙

- 1 AI 는 판정하지 않는다
합격 / 불합격 = 규칙 엔진 + 판독원 , LLM = 글쓰기 · 검색 보조
- 2 기존 사진 · 기존 절차 위에
스캔 필름이든 디지털 사진이든 같은 파이프라인
- 3 탐지는 부품이다
새로움은 판독 업무 전체를 하나로 잇는 통합

해당 AX 분야

생산

선체 블록 용접부 RT 사진의 판독 · 판정 · 보고서 · 이력 관리 — 생산 공정 뒤쪽의 용접 품질 확인 업무

참고 [1] 황훈규 외 , 한국정보통신학회논문지 25(2), 2021.02 · [2] 데일리안 ·CCTV 뉴스 2021.07.02+ · [3] IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §3.3-§8-§9.2 · [4] IACS UR W33 Rev.2-W34 Rev.1(2026.07.15 승인) · [5] 뉴스핌 2026.06.04+ · [6] 아시아투데이 2026.06+ · [7] 두산에너지빌리티 통합보고서 2024·2026, 팍스경제 TV 2024, 이투데이 2024.11.14, 위키리크스한국 2026.03+ · [8] 가스신문 2025.09.18+ · [9] 가스신문 기고 ‘비파괴검사 시장 현황’+ · + 검색 요약 기준 (제출 전 원문 확인)

아이디어 및 활용 AI 기술

아이디어 개요

서비스 한 줄 정의, 주요 사용자,
핵심 동작 방식

적용 AI 기술

활용 예정인 생성형 AI 툴·모델·
기술 스택을 구체적으로 기재

차별점

기존 방식 또는 유사 서비스 대비
차별화 지점

● 아이디어 개요

RT 판독 워크벤치 — 사진을 열면 AI가 놓칠 만한 곳을 표시하고, 판독원이 결함 종류를 확정하고 클릭 두 번으로 잔 크기를 규칙 엔진이 100mm 구간 기준으로 판정하며, 소견서·PDF·기록 보관까지 한 화면에서 끝나는 **내 PC에서 도는 웹앱** (Streamlit — 브라우저로 표시, 같은 와이파이의 태블릿에서도 접속)

사용자: RT 판독원 (비파괴검사 자격자) 1인 — 검사업체 판독원 또는 조선소 품질 담당 · 판정·승인은 언제나 사람이 한다

① 2차 눈 (Second Reader)

판독원이 먼저 보고, AI가 놓칠 만한 후보를 표시한다. 놓침을 줄이는 쪽으로 조정 (오탐은 클릭 한 번으로 지우면 되지만, 놓친 결함은 배에 남는다). 후보의 결함 종류는 **판독원이 고쳐서 확인한 뒤 채택** — 균열 같은 허용 불가 판정은 확정된 종류에만 적용

② 2클릭자 + 규칙 판정

기준물 (IQI·납마커: 화질·크기 확인용 표준 지시계) 양 끝을 두 번 클릭해 mm/픽셀을 정하고, 결함 양 끝을 두 번 클릭해 크기 확정 → 규칙 엔진이 **단일 크기·누적 길이·기공 면적률 (%)** 3가지 방식으로 합격/불합격과 근거 조항을 제시 (100mm 평가 구간·용접부 폭 입력, 기준표 판본 선택)

③ 소견서 초안 + 자연어 검색

확정된 판정 결과 (이미지·개인정보 제외)를 LLM이 보고서 문체로 작성 → 판독원 수정·승인 → PDF. 기록에서는 ‘3번 블록 지난달 기공 불합격’처럼 말로 검색하고 요약 — LLM이 없어도 규칙 파서·템플릿으로 동작

④ 검색 기록 + 데이터 추적

승인 기록 DB·조건 검색·CSV. 채택하거나 직접 추가한 결함 박스는 학습용 라벨로 내보내고, 기각은 오탐 신호로 집계만 — 재학습은 별도 프로젝트, 데이터는 반출 없이 조직 소유

● 적용 AI 기술

결함 후보 탐지

Ultralytics YOLO(**YOLO26s** 권장, 2026.01 공개 [1]; YOLOv8/11 가중치도 같은 방식) + CLaHE(대비 향상)로 AI Hub·RIAWELC 학습 예정. **지금 프로토타입은 학습 모델이 아닌 OpenCV 규칙 기반 풀백 탐지기**: 합성 필름 결함 14개 중 14개 검출, 장당 오탐 3.8건 (임계 0.5). 가중치 파일을 두면 자동 전환. AGPL-3.0(사내 배포 시 Enterprise 라이선스)

합부 판정 (일부러 AI 미사용)

규칙 엔진 — ISO 10675-1:5817 구조 (품질등급 B·C·D ↔ 허용 레벨 1·2·3, 100mm 평가 길이, 기공 면적률)를 본뜬 기준표 JSON 2종 (2021/2023 판·2016/2014 판 구조, 데모 수치)을 화면에서 선택. 실제 수치는 선급 지침·멘토링으로 확정 후 JSON만 교체

소견서·검색 LLM(로컬 우선)

기본은 **사내 PC의 로컬 LLM**(Ollama·vLLM — EXAONE 3.5 기본값·4.x, HyperCLOVA X SEED 등 한국어 모델 [4] [5]) 또는 오프라인 템플릿. 클라우드 (Claude Sonnet 5 → Gemini; 코드 기본값 gemini-2.0-flash는 본선 전 교체)는 **명시 허용 시에만**. 이미지·실명·파일 경로는 어떤 경우에도 보내지 않는다 (전송 내용 미리보기 제공)

개발 도구

Claude Code로 설계·구현·적대적 코드 리뷰 (자동 테스트 235건). 본선에서는 해커톤 지원 항목인 Claude Max 플랜 (공공 기준)으로 고도화

기술 스택 Python 3.11 · Streamlit 1.63[2] · OpenCV · SQLite · reportlab(PDF) · 합성 필름 생성기 · Docker · 더블클릭 실행

● 차별점

- 결함 찾기 (탐지) 하나만으로는 새롭지 않다 — D-Vision(자사 적용), 코드비전 RT AI 판독 플랫폼 (2024.10 전시) [6], Trueflaw FlawML(핀란드; Meyer Turku 조선소·DEKRA와 협업 2022) [7], DNV×GSI 공동개발 (2019) [8] 등 → 새로움은 판독원의 하루 전체 (2차 눈 + 판정 + 소견서 + 기록)를 **하나로 잇는 통합**
- 한화오션 디지털 RT(2020~2021)와의 관계: 그쪽은 촬영 장비와 선급 승인 체계의 디지털화. 본 안은 그 다음 단계 (판독·판정·문서·이력)이고 **필름 스캔과 디지털 사진 모두 입력** — 대체가 아닌 보완
- AI는 판정하지 않는다** — DNV도 2019년 ‘AI는 검출, 사람은 최종 승인’으로 역할을 나눴고 [8], AI 판독을 선급이 규칙으로 승인한 공개 사례는 2026.09 기준 확인되지 않는다. 본 안은 판정을 규칙 엔진 (조항 번호 자동 기재)에, 글쓰기·검색을 LLM에 맡긴다 → **선급 승인이 필요 없는 영역에서 바로 도입 가능**
- 픽셀 → mm 환산은 **판독원의 클릭 두 번으로 확정** — AI가 추정하지 않는다
- 보안 기본값이 로컬** — 조선·방산 현장의 반출 금지를 전제로 로컬 LLM/템플릿이 기본, 클라우드는 옵트인. 국산 모델: EXAONE 4.5(2026.04, 상용은 별도 계약) [4], HyperCLOVA X SEED Think 32B(2025.12, 조건부 상용 허용) [5]

주요 기능 (MVP)

본선까지 반드시 동작하도록 구현할
핵심 기능 중심으로 기재

개발 범위

본선까지 구현할 범위와 제외할
범위를 구분하여 기재

팀원별 역할 분담

기획 / 개발 / 데이터 / 디자인 등
담당 영역과 보유 기술 스택

시연 시나리오

본선 발표에서 실제로 시연할 동작
흐름

주요 기능 (MVP)

현재 동작 프로토타입 (2026.09 기준)

- 내 PC 에서 도는 웹앱 — 4 대 기능 전 구간 동작 (탐지 →측정→판정→소견서→ PDF→ 기록)
- 자동 테스트 235 건 통과 · 합성 필름으로 전 과정 자동 검증
- 판정식 3 종 · 기준표 판본 선택 (적용 판본을 판정표 ·PDF· 기록에 기재) · 선급 보고 항목 25 개 입력 필드 (n/25 커버리지 표시 ·PDF 에 W33 원문 병기 · 초안에 촬영 조건 반영) · 로컬 LLM 우선 · 자연어 검색

본선까지 반드시 동작시킬 것 (대체 경로 포함)

- YOLO26s 학습 가중치 탑재 — 대체 : RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001·W0002 검증 → 그래도 불가 시 폴백 탐지기로 시연
- 기준표 실제 수치 확정 (선급 지침 · 멘토링) — 대체 : 공개 규격 구조의 데모 수치 유지 , 조항 번호로 구분
- 현직 판독원의 보고서 양식 검증 — 대체 : IACS UR W33 §8 필수 항목으로 자체 검증

팀원별 역할 분담

- 1인 참가 — 기획 · 개발 · 데이터 · 디자인 전담
- 보유 경험 : YOLO 결함 탐지 (랩실) · LLM 파이프라인 프로토타입 / 적용 스택 : Python·Streamlit·OpenCV·SQLite
- 외부 자원 (본선 진출 시) : 도메인 멘토링 2 회 (기준 원문 · 보고서 양식) , 기술 멘토링 2 회 (모델 성능 · UX · 리허설) , 현직자 오픈카톡

시연 시나리오

1 사진 열기 (스캔 필름) · 대비 향상

2 AI 후보 표시 → 종류 확정 · 채택 / 오탐 기각

3 납마커 양 끝 2 클릭 → mm/ 픽셀 확정

4 결함 양 끝 2 클릭 → 크기 확정

5 판정 실행 → 단일 · 누적 · 면적률 + 근거 조항

6 소견서 초안 → 편집 → 승인 · PDF

7 말로 ' 3 번 블록 기공 이력 ' 검색 · 요약

8 채택률 · 미탐 지표 확인 · 학습 라벨 내보내기

균열 포함 불합격 1 건 + 무결함 합격 1 건을 합성 RT 필름으로 시연 (실제 필름은 현장 보안 통제로 기간 내 확보 곤란) . 화면의 후보 박스는 OpenCV 폴백 탐지기 출력 (탐지 임계 0.5 는 내부값 , 화면 슬라이더는 표시 필터)

개발 범위

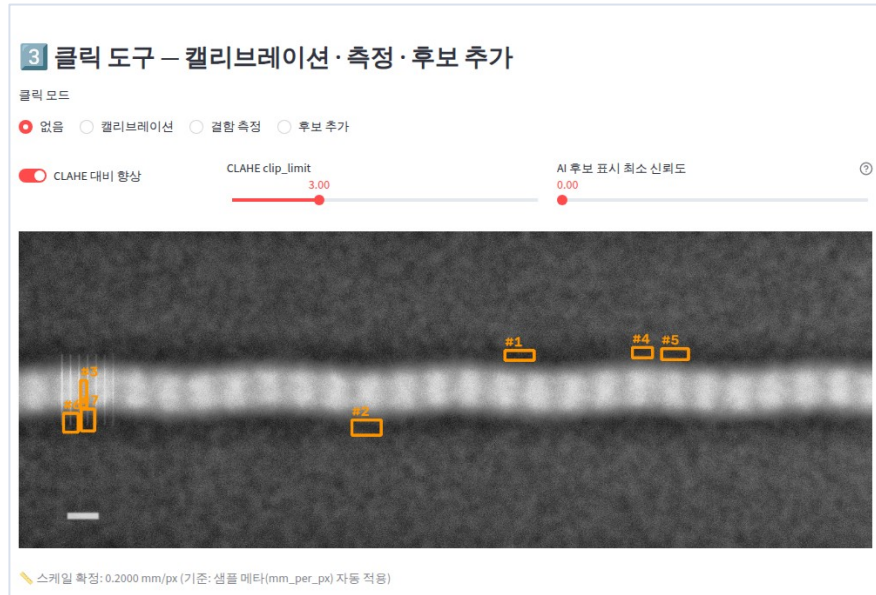
포함

- 4 대 기능 (2 차 눈 · 2 클릭 자 + 규칙 판정 · 소견서 · 기록) + 자연어 검색
- YOLO 학습 + GDXray 교차 검증 수치 (검출률 · 장당 오탐) 공개
- 오프라인 시연 모드 (템플릿 · 캐시) , PDF·CSV·JSON 백업

제외 (로드맵)

- 취부 예방 모듈 , 폰 · ArUco 촬영 측정 , AR 고글
- 위험도 샘플링 추천 (검사 지점은 선급 · 선주 · 품질부서 권한)
- 재학습 파이프라인 · 초음파 (UT) 판독 · 야드 파일럿 → 로드맵

동작 프로토타입 화면



합성 RT 필름 · AI 후보 오버레이 (주황) · 클릭 도구 · 스케일 확정 — Streamlit 앱 실제 화면

필요 데이터 및 확보 방안

활용 예정 데이터

데이터 유형 · 형태 · 규모 (예 : 설비 센서
로그 , 도면 이미지 , 텍스트 문서 등)

확보 방법

공개 데이터 / 직접 수집 / 합성
데이터 생성 / 크롤링 등 구체적 경로

대체 방안

데이터 확보가 어려울 경우의 대안
또는 축소 실행안

● 활용 예정 데이터

AI Hub 용접 AI 학습 데이터

AI Hub 71761 · NIA 2023

「창원 지역 특화산업 고도화 및 디지털 전환 촉진을 위한 용접 AI 학습 데이터」 — 강재 (RT·VT)·알루미늄 (RT) 용접 사진 144,019 장 (RT 70,000 장 ; 활용 신청 시 페이지에서 확인한 수치), 결함 영역 폴리곤 라벨 (JSON), 공식 예시 모델 YOLOv5x-seg

주력 학습

RIAWELC

GitHub 공개 · Perri 외 2022

224×224(공칭) 조각 사진 24,407 장 · 4 종 분류 (균열 7,635 · 기공 6,320 · 용입부족 4,452 · 정상 6,000 — 종류 이름 대응은 문헌 기준 , 원저자 확인 예정) — 결함 위치 박스 없음 , 2000×8640 산업 원본에서 잘라낸 조각 , 라이선스 파일 없음 (논문 인용 의무)

사전학습 · 분류 검증

GDxray Welds

Mery 외 2015 · BAM 제공

3 시리즈 88 장 — W0001 10 장 + W0002 정답 마스크 (결함 641 개 박스 · 이진 GT), W0003 BAM 라운드로빈 필름 68 장 (논문 표 기준 , 본문은 67 장 ; ISO 17636-1 A 급 촬영 , ISO 14096-2 DB 급 스캔) · 연구 · 교육 목적만

탐지 교차 검증

3 종 모두 실존 확인 (수치는 논문 · README · 신청 확인 기준). AI Hub 폴리곤 라벨은 YOLO 박스로 변환 , RIAWELC 는 위치 정보가 없어 분류 사전학습에만 사용 . AI Hub 는 내국인 활용 신청 · 승인 필요 · 국외 반출 금지 · NIA 출처 표기 의무 , GDxray 는 상업 이용 금지 , RIAWELC 는 공개 분할에 학습 · 테스트 중복이 있어 자체 재분할

● 확보 방법

- **공개 데이터** : AI Hub 활용 신청 (내국인 · 승인 수일) — 일부 검색 결과는 이 데이터셋을 국방데이터로 분류해 군 담당자 별도 승인이 필요하다고 언급하므로 **신청 시 접근 가능 여부를 최우선 확인** (불가 시 RIAWELC+GDxray+SWRD 로 전환). RIAWELC·GDxray 는 직접 다운로드
- **합성 데이터** : 개발 · 시연용 합성 RT 필름 생성기 (IQI·납마커·결함 심기) — 프로토타입에 포함 , 검출률 · 오탐 측정에 사용
- **자체 축적** : 채택 · 직접 추가한 결함 박스가 학습 라벨로 내보내지는 구조 — 데이터는 검사업체 · 조선소 소유 , 반출 없이 사내 보관
- **필름 스캔 전제** : ISO 14096-2 등급 (DS/DB/DA) 디지털라이저는 3 만 달러급 장비 (VIDAR NDT PRO 리셀러 가격 기준 [8]) → 조직 공용 장비 또는 국내 RT 필름 스캔 서비스로 확보

● 대체 방안

- AI Hub 승인 지연 · 제공 제한 시 **RIAWELC 사전학습 + GDxray W0001·W0002(결함 641 개 박스 +GT) 탐지 검증**으로 대체 — 분류→탐지 전이의 한계는 수치로 공개 . 폴리곤 라벨 공개 데이터 SWRD(2025, 3,600 장 이상) [7] 도 후보 (라이선스 확인 후)
- 실제 조선소 필름은 보안 통제로 기간 내 확보 곤란 → 공개 데이터 + 합성 필름으로 시연하고 **야드 파일럿 필요를 명시**
- 성능 목표는 **검출률 (재현율) 우선** : 채택 운영점에서 검출률 ≥ 95%·장당 오탐 ≤ 5 건 (AI Hub RT 테스트셋), mAP 는 보조 지표 . 문헌은 정제셋 mAP@0.5 약 93~97%[6][7], 강관 X-ray 세트는 99%[7] 까지 보고하지만 데이터셋 간 제로샷 전이는 macro-F1 약 64% 로 급락 [4] → **한계까지 측정 · 공개**

참고 [1] Mery 외 , J Nondestruct Eval 34:42(2015) · [2] RIAWELC GitHub README · Totino-Spagnolo-Perri 2022/2023 · [3] AI Hub 71761 활용 신청 확인 자료 · 이용정책+ · [4] WeldVGG, Sensors 25(19):6183(2025) · [5] Palma-Ramírez 외 , Heliyon 2024 e30590(정확도 98.75/90.3/75.8%) · [6] Lu 외 , J Nondestruct Eval 44:91(2025, GDxray mAP@0.5 97.2%) · [7] MGDR-YOLO, Sensors 2026 · DSF-YOLO, Sci Rep 2025 · SWRD, J Nondestruct Eval 2025 · [8] ISO 14096-2 · VIDAR NDT PRO 리셀러 가격+ · + 검색 요약 기준

산업적 효과

조선산업 현장에 적용되었을 때 기대되는 효과

정량 지표

가능한 경우 수치 (시간 절감 , 오류율 감소 등) 로 제시

확장 가능성

타 공정 · 타 산업으로의 확장 또는 고도화 방향

● 산업적 효과

- 판독원의 문서·서류 검색 노동 제거 → 자격자가 판독에 집중 . 인력이 줄어드는 국면 [2][3] 에서 1 인당 처리량 향상 — 앱이 기록하는 소요시간과 수기 기준선으로 실측
- 검사 기록의 디지털 자산화 : 선급 규칙 (IACS UR W33 §8) 의 보고 항목 (일반 13·RT 12) 을 검사 컨텍스트 필드와 전용 입력 필드 25 개로 모두 수용해 구조화 저장·PDF 기재 (입력 커버리지 n/25 표시 , W33 원문 항목명 병기). 조건 검색 (블록·용접부·유형·합부·기간) 과 CSV 반출은 요약 열 기준 → 선주·선급 요청 시 서류 수색을 조회로 대체
- 2028.01 시행 IACS 신규칙의 100mm 판독 단위를 이미 기본값으로 구현 [1] — 규칙이 바뀌기 전에 준비된 판정 엔진 . 필름 스캔과 디지털 사진이 같은 파이프라인이라 과도기 양쪽에 적용
- 도입 2 경로 : ① 검사업체의 생산성 도구 ② 조선소 품질부서의 보고서 표준화·기록 발주 — 어느 쪽도 클라우드 반출 없이 사내 설치

● 확장 가능성

- 기준표는 데이터 (JSON) — 판정식 3 종 구조 안에서는 수치 교체만으로 전환 (규칙 엔진 코드 무변경), 규격 판본별 JSON 을 화면에서 선택
- 디지털 RT 사진은 같은 파이프라인으로 즉시 적용 — IACS UR W34 적용 선박 (2021.07 이후 계약) 의 검사 흐름에 편입 . KR 도 2026.06 AI 기반 디지털 선급 협력에 착수 [4]. 초음파 (UT) 판독은 신호 기반이라 범위 밖
- 발전 플랜트 배관·튜브 등 RT 판독 직군 공통 문제 (두산에너빌리티 사례) → 타 산업 전개
- 로드맵 : 야드 파일럿 , 재학습 파이프라인 (라벨 검수 큐 포함), DNV-RP-0671(2023)[5] 등 AI 보증 프레임워크 기준의 검증 문서화 , 설치형 패키지

● 정량 지표 — 효과 (측정 설계) 와 검증 (현재 수치) 을 구분

효과① 보고서 작성 시간

실측 설계

앱이 사진 열기→승인 소요시간을 자동 기록 (구현 완료). 수기 기준선은 현직 판독원 확인 후 비교 — 미확정 수치는 기재하지 않음

효과② 이력 검색 시간

수색 → 조회

블록·용접부·종류·합부·기간 조건 검색 + 말로 검색·요약·목표 : 과거 이력 조회를 서류 수색에서 화면 조회로 — 시연에서 실측

검증① 2 차 눈 성능

검출률 ≥ 95%

채택 운영점의 검출률·장당 오탐을 함께 공개 (AI Hub RT 테스트셋 + GDXray 교차). 현재 폴백 탐지기 : 합성 필름 14/14, 장당 오탐 3.8

검증② 프로토타입 품질

테스트 235 건

자동 테스트 235 건 · 합성 필름 전 과정 자동 검증 · 판정 3 종·PDF·DB·라벨 내보내기 회귀 테스트 . 운영 시 채택률·직접 추가 (미탐) 건수 자동 집계

판정 항목마다 허용 한계·근거 조항 번호와 적용 기준표 이름·판본이 판정표·PDF·기록에 자동 기재되고 , 판본을 바꾸면 재판정이 강제된다 → 판정 근거 누락을 구조적으로 방지 (현재는 데모 기준표 , 선급 지침 확정 후 JSON 교체)

참고 [1] IACS UR W33 Rev.2·W34 Rev.1(2026.07.15 승인 , 2028.01.01 이후 건조계약분) · [2] 두산에너빌리티 2026.03 전시 인터뷰 (위키리크스한국) † · [3] 가스신문 2025.09.18 † · [4] KR×Microsoft AI 협력 보도 (2026.06) † · [5] DNV-RP-0671(2023.09) · 효과 지표는 측정 설계이며 확정 수치 아님 · † 검색 요약 기준